

Praktikum 4 – Studi Kasus Dunia Nyata

Pertemuan 11 – Algoritma dan Struktur Data

Nama : Ahmad Maulana Abimanyu

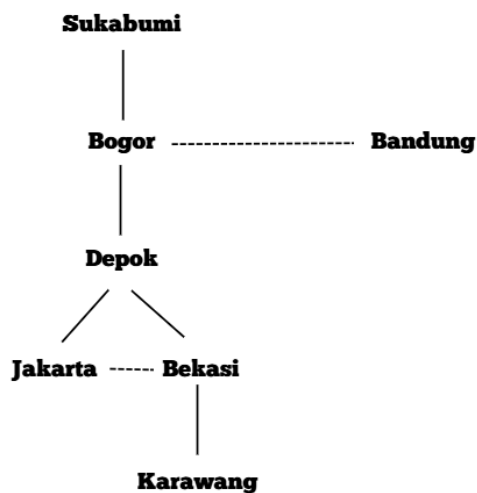
NIM : J0403251017

Kelas : TPLA2

1. Screenshot Hasil Program

1. ADJACENCY LIST		2. ADJACENCY MATRIX							
Bogor --> Depok, Sukabumi, Bandung			Bogor	Depok	Jakarta	Bekasi	Karawang	Bandung	Sukabumi
Depok --> Bogor, Jakarta, Bekasi		Bogor	0	1	0	0	0	1	1
Jakarta --> Depok, Bekasi		Depok	1	0	1	1	0	0	0
Bekasi --> Depok, Jakarta, Karawang		Jakarta	0	1	0	1	0	0	0
Karawang --> Bekasi		Bekasi	0	1	1	0	1	0	0
Bandung --> Bogor		Karawang	0	0	0	1	0	0	0
Sukabumi --> Bogor		Bandung	1	0	0	0	0	0	0
		Sukabumi	1	0	0	0	0	0	0
3. DAFTAR NAMA NODE (KOTA)		4. HUBUNGAN ANTAR NODE (EDGE)							
Node 0 : Bogor		Edge 1 : Bogor <-----> Depok							
Node 1 : Depok		Edge 2 : Bogor <-----> Sukabumi							
Node 2 : Jakarta		Edge 3 : Bogor <-----> Bandung							
Node 3 : Bekasi		Edge 4 : Depok <-----> Jakarta							
Node 4 : Karawang		Edge 5 : Depok <-----> Bekasi							
Node 5 : Bandung		Edge 6 : Jakarta <-----> Bekasi							
Node 6 : Sukabumi		Edge 7 : Bekasi <-----> Karawang							
		Total node : 7 kota							
		Total edge : 7 jalan penghubung							

2. Gambar/Desain Graph



3. Penjelasan Node dan Edge

A. Node (Vertex) – Kota/Kabupaten

Setiap node merepresentasikan satu kota atau kabupaten di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Dipilih 7 kota yang memiliki konektivitas jalan utama yang jelas.

1. Bogor
2. Depok
3. Jakarta
4. Bekasi
5. Karawang
6. Bandung
7. Sukabumi

B. Edge – Jalan Penghubung

Setiap edge merepresentasikan jalan arteri utama atau jalan tol yang menghubungkan dua kota secara langsung tanpa melewati kota lain. Semua edge bersifat undirected (dua arah) karena jalan dapat dilalui dari kedua sisi.

1. Bogor – Depok = Tol Jagorawi
2. Bogor – Sukabumi = Jl. Raya Sukabumi
3. Bogor – Bandung = Tol Cipularang
4. Depok – Jakarta = Jl. Margonda Raya
5. Depok – Bekasi = Tol JORR
6. Jakarta – Bekasi = Jl. DKI / Tol Jakarta
7. Bekasi – Karawang = Tol KM47

C. Jenis Graph: Undirected Graph

Graph peta kota Jawa Barat ini merupakan Undirected Graph (graph tidak berarah). Artinya, setiap edge yang menghubungkan dua node tidak memiliki arah tertentu, hubungan berlaku secara simetris dari kedua sisi.

Alasannya sederhana: jalan raya yang menghubungkan dua kota pada umumnya dapat dilalui dari dua arah. Jika seseorang bisa berkendara dari Bogor menuju Depok melalui Tol Jagorawi, maka sebaliknya ia juga bisa berkendara dari Depok menuju Bogor melalui jalan yang sama. Tidak ada "jalan satu arah" di antara kota-kota yang dimodelkan dalam graph ini.

Berbeda dengan Directed Graph yang cocok untuk kasus seperti rute penerbangan satu arah, alur media sosial (A mengikuti B belum tentu B mengikuti A), atau sistem jalan satu arah di dalam kota. Pada kasus peta kota antar wilayah di Jawa Barat, semua koneksi bersifat timbal balik sehingga Undirected Graph adalah jawaban yang benar

D. Alasan Memilih Edge

Edge dalam graph ini dipilih berdasarkan dua kriteria utama: koneksi langsung dan relevansi jalan utama.

Koneksi langsung berarti edge hanya dibuat antara dua kota yang terhubung secara langsung tanpa harus melewati kota lain terlebih dahulu. Misalnya, Bogor terhubung ke Depok secara langsung melalui Tol Jagorawi, sehingga edge (Bogor, Depok) dibuat. Sebaliknya, Bogor tidak terhubung langsung ke Karawang tanpa melewati Bekasi, sehingga edge (Bogor, Karawang) tidak ada dalam graph ini.

Relevansi jalan utama berarti hanya jalan arteri nasional atau jalan tol yang dijadikan acuan, bukan jalan kecil atau jalan alternatif. Ini bertujuan agar graph merepresentasikan jaringan transportasi yang paling signifikan dan umum digunakan.

E. Representasi yang Lebih Cocok : Adjacency List

Untuk kasus graph peta kota ini, Adjacency List jauh lebih cocok dibandingkan Adjacency Matrix. Alasannya berkaitan langsung dengan karakteristik graph yang dibangun.

Adjacency List menyimpan hanya node-node yang benar-benar terhubung ke setiap node. Dengan 7 node dan 7 edge, setiap node rata-rata hanya memiliki 2 tetangga. Struktur ini hanya menyimpan 14 entri ($7 \text{ edge} \times 2 \text{ arah}$) di seluruh list, dengan kompleksitas ruang $O(V + E) = O(7 + 7) = O(14)$.

Sebaliknya, Adjacency Matrix membuat grid berukuran $7 \times 7 = 49$ sel, padahal hanya 14 sel yang berisi nilai 1 (ada edge) dan 35 sel lainnya berisi nilai 0 (tidak ada edge). Artinya 71% memori terbuang sia-sia untuk menyimpan informasi "tidak ada hubungan". Kompleksitas ruangnya $O(V^2) = O(49)$, lebih dari tiga kali lipat dibandingkan Adjacency List.

F. Dense atau Sparse

Graph ini tergolong Sparse Graph (graph jarang). Untuk menentukan kepadatan sebuah graph undirected, digunakan rumus berikut:

$$\text{Kepadatan} = E / (V \times (V-1) / 2)$$

Di mana E adalah jumlah edge aktual dan V adalah jumlah node. Substitusi nilai pada graph ini:

- Jumlah node (V) = 7
- Jumlah edge aktual (E) = 7
- Jumlah edge maksimal = $7 \times (7-1) / 2 = 21 \text{ edge}$
- Kepadatan = $7 / 21 = 0,333 \text{ atau } 33\%$

Dengan kepadatan hanya 33%, graph ini jelas tergolong sparse. Sebagai perbandingan, graph dianggap dense apabila kepadatannya mendekati 100% — artinya hampir setiap node terhubung langsung ke semua node lainnya.

4. Analisis Adjacency List vs Matrix

Aspek	Adjacency Matrix	Adjacency List
Bentuk data	Matriks 2D ($7 \times 7 = 49$ sel)	Dictionary / List of lists
Kompleksitas ruang	$O(V^2) = O(49)$	$O(V+E) = O(14)$
Cek apakah edge ada	$O(1)$ — sangat cepat	$O(\text{degree})$ — lebih lambat
Iterasi tetangga	$O(V)$ per node	$O(\text{degree})$ per node
Cocok untuk	Dense graph	Sparse graph
Penggunaan memori	Boros (49 sel, 42 nol)	Hemat (14 entri saja)
Kemudahan baca	Mudah dipahami visual	Perlu sedikit adaptasi
Pilihan kasus ini	Kurang efisien	Lebih efisien

5. Kesimpulan Singkat

Praktikum 4 ini mengimplementasikan struktur data graph untuk merepresentasikan jaringan jalan antar kota di wilayah Jawa Barat menggunakan Python. Graph yang dibangun terdiri dari 7 node (Bogor, Depok, Jakarta, Bekasi, Karawang, Bandung, Sukabumi) dan 7 edge yang masing-masing merepresentasikan jalan arteri utama atau jalan tol penghubung antar kota.

Graph ini berjenis Undirected Graph karena seluruh jalan penghubung antar kota dapat dilalui dari dua arah, sehingga hubungan antar node bersifat simetris. Edge dipilih berdasarkan dua kriteria: koneksi langsung antar kota tanpa perantara, dan relevansi sebagai jalan utama yang umum digunakan.

Ditinjau dari kepadatannya, graph ini tergolong Sparse dengan kepadatan hanya 33% (7 edge dari maksimal 21 edge yang mungkin ada). Karena sifatnya yang sparse, Adjacency List terbukti menjadi representasi yang lebih efisien dibandingkan Adjacency Matrix hanya membutuhkan ruang $O(V+E) = O(14)$ dibandingkan $O(V^2) = O(49)$ pada matrix, sehingga menghemat lebih dari 70% penggunaan memori.